ÜNİTE

3

HTML, XML, JSON ve Web Teknolojileri

- HTML
- Statik – Dinamik, Sunucu – İstemci Taraflı
- XML ve JSON

KampüsCepte

3.1 HTML

HTML nedir?

- → HTML = HyperText Markup Language → Hiper Metin İşaretleme Dili
- → Bir programlama dili değildir; işaretleme (markup) dilidir.
- → İnternet programcılığının birleştirici unsurudur; HTTP protokolüne bağlı çalışır.
- → Tarayıcı HTML'i okur, yorumlar, görsel sayfaya çevirir.
- → Dosya uzantısı .htm veya .html olmalı.
- → Etiketler < > içinde yazılır; çoğu </ > ile kapanır.
- → Standartlarını W3C belirler; son sürümü HTML5.



HTML: sayfanın iskeleti

Kısaltma	Açılımı	Türkçesi
HTML	HyperText Markup Language	Hiper Metin İşaretleme Dili
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Hiper Metin Transfer Protokolü
CSS	Cascading Style Sheets	Geçişli (Basamaklı) Stil Sayfaları
XML	eXtensible Markup Language	Genişletilebilir İşaretleme Dili
JSON	JavaScript Object Notation	JavaScript Nesne Gösterimi
WYSIWYG	What You See Is What You Get	Ne görüyorsan onu alırsın
DNS · FTP · SSH	Domain Name System · File Transfer Protocol · Secure Shell	Alan Adı Sistemi · Dosya Transfer Protokolü · Güvenli Kabuk

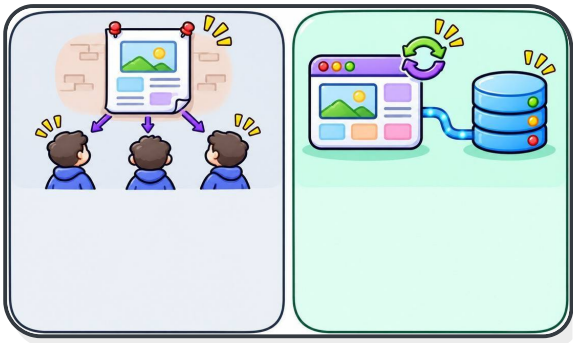
Hoca söyledi

WYSIWYG'nin açılımı sorulabilir: What You See Is What You Get → "Ne görüyorsan onu alırsın". Kod yazmadan, ekranda gördüğün tasarımı hazırlayan editörlerdir (Adobe Dreamweaver gibi).

KampüsCepte

3.2 Statik – Dinamik, Sunucu – İstemci Taraflı

Statik site	Dinamik site
Sabit içerik	İçerik veritabanından güncellenir
Web sitesi yapma araçları	Web uygulaması geliştirme araçları

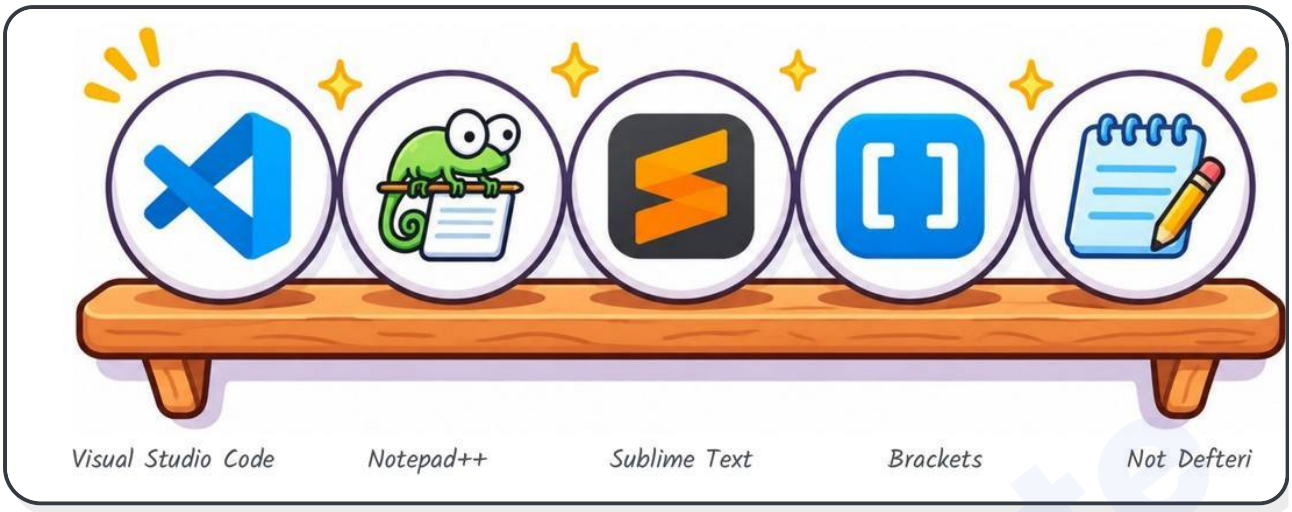


Statik sayfa ve veritabanına bağlı dinamik sayfa

Sunucu taraflı (server-side)	İstemci taraflı (client-side)
Kod sunucuda çalışır, kullanıcıdan saklı kalır	Kod tarayıcıda çalışır
Tarayıcıdan bağımsız (platform bağımsız); CGI (Ortak Ağ Geçidi Arabirimi)	Sayfaya görsel ve işlevsel zenginlik katar
PHP, ASP	CSS, JavaScript, XML, Flash

KampüsCepte

HTML yazmak için editörler



HTML herhangi bir metin editörüyle yazılabilir

Kod vurgulamalı metin editörleri: Visual Studio Code, Notepad++, Sublime Text, Brackets, Not Defteri. WYSIWYG (ne görürsen onu alırsın) editörler: Adobe Dreamweaver, Microsoft Expression Web, BlueGriffon; HTML bilmeden görsel tasarım yapılır, arka planda koda çevrilir.

JavaScript ve CSS

- → JavaScript istemci tarafında, tarayıcı tarafından yorumlanır; çalışması için bir olay gerekir (sayfanın açılması, tıklama, tuşa basma).
- → JS iki şekilde eklenir: <script>...</script> arasına yazarak ya da .js dosyasına link vererek: <script src="dosya.js">
- → CSS HTML etiketlerinin stilini belirler; stil önceden tanımlanır, sonra elemanlarda kullanılır.
- → WYSIWYG editör: kod yazmadan, ekranda gördüğünü tasarlarsın.

HTML	CSS	JavaScript
İskelet	Makyaj, kıyafet	Beyin · düşünen, karar veren
Ne var?	*Nasıl görünüyor?*	*Ne yapacak?*

JavaScript örnekleri: butona tıklayınca renk değişmesi · kutunun rastgele sayıyla dolması · form gönderilirken doğrulama · rastgele film önerisi · sayaç, geri sayım, saat.

3.3 XML ve JSON

XML

- → Verileri düzenli, anlaşılır, taşınabilir saklayan işaretleme dili.
- → HTML gibi sayfa göstermez; veriyi tanımlar ve taşır. HTML'e alternatif değildir.
- → Etiketler önceden tanımlı değildir, kendin tanımlarsın.
- → 1998'de çıktı: her firmanın farklı veri formatına çözüm. Bankacılık, kamu, Android arayüz dosyaları (activity_main.xml), ayar dosyaları, SOAP servisleri.

HTML	XML
Web sayfası görüntüler	Veri taşır
Etiketler hazır (<p>, <h1>)	Etiketleri kendin tanımlarsın
Esneklik az	Esneklik çok
Tarayıcıda çalışır	Sistemler arası veri formatı

	JSON	XML
Yapı	Anahtar-değer (key-value)	Etiket (tag) tabanlı
Okunabilirlik	Sade	Ayrıntılı, karmaşık
Veri tipleri	string, number, boolean, array, object	Varsayılan string
Boyut · hız	Küçük · hızlı	Büyük · görece yavaş
Kullanım	Web servisleri, REST API	Dokümanlar, yapılandırma
Yorum satırı	❌ Yok	✅ Var
Şema	JSON Schema	XSD / DTD

> Ortak amaç: farklı sistemler arasında standart veri alışverişi (web sitesi ↔ mobil uygulama, banka ↔ e-Devlet).

KampüsCepte

Aynı veri: JSON ve XML

ogrenci.json

```json
{
  "ogrenci": {
    "ad": "Ayse",
    "no": 2025001,
    "bolum": "YBS"
  }
}
```

ogrenci.xml

```xml
<ogrenci>
  <ad>Ayse</ad>
  <no>2025001</no>
  <bolum>YBS</bolum>
</ogrenci>
```

Hoca söyledi

Derste soruldu: "Öğrenci bilgi sisteminde istemci-sunucu arasında hızlı veri alışverişi için JSON mu XML mi?" → JSON: veri boyutu küçük, daha hızlı ayrıştırılır (parse), JavaScript ile doğrudan uyumlu.

KampüsCepte

3.4 Kendini Test Et

A. Test soruları

1. HTML'in açılımı hangisidir?

A) HyperText Main Link
B) Home Tool Markup Language
C) Hyper Transfer Markup Language
D) HyperText Markup Language
E) High Text Machine Language

2. HTML ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) Tarayıcı tarafından yorumlanır
B) Bir programlama dilidir
C) Uzantısı .htm ya da .html olur
D) Standartlarını W3C belirler
E) Bir işaretleme dilidir

3. Aşağıdakilerden hangisi JSON formatı için yanlış bir ifadedir?

A) Web servislerinde yaygın kullanılır
B) İnsan tarafından okunabilir
C) Anahtar-değer yapısı kullanır
D) Veri tiplerini destekler
E) Etiket (tag) tabanlıdır

4. JSON ve XML aşağıdaki özelliklerden hangisi bakımından birbirinden ayrılır?

A) Platform bağımsız olmaları
B) Metin tabanlı olmaları
C) Veri yapısının gösterimi
D) İnternet üzerinden veri aktarımı
E) Dosya olarak saklanabilmeleri

5. Hangisi JSON'un XML'e göre bir avantajıdır?

A) Daha küçük veri boyutuna sahip olması
B) XSD ile doğrulanabilmesi
C) Hiyerarşik yapıyı zor desteklemesi
D) Yorum satırı içermesi
E) Etiket yapısı kullanması

6. Etiketleri önceden tanımlı olmayan, veriyi tanımlayıp taşıyan dil hangisidir?

A) HTTP
B) HTML
C) CSS
D) XML
E) PHP

7. Hangisi sunucu taraflı bir teknolojidir?

A) JavaScript
B) PHP
C) XML
D) HTML
E) CSS

KampüsCepte

8. "What You See Is What You Get" ifadesinin kısaltması hangisidir?

A) W3C B) WAP C) XML
D) WWW E) WYSIWYG

9. "Google Chrome" için hangisi doğrudur?

A) Alan adıdır B) Arama motorudur C) Web tarayıcısıdır
D) Web sunucusudur E) Protokoldür

10. Hangisi WYSIWYG editörüdür?

A) Adobe Dreamweaver B) Chrome C) Apache
D) FileZilla E) Notepad

11. HTML-CSS-JavaScript üçlüsünde "Ne yapacak?" sorusunu cevaplayan hangisidir?

A) XML B) HTML C) CSS
D) JavaScript E) HTTP

12. JavaScript kodları nerede yorumlanır?

A) DNS'te B) Ziyaretçinin tarayıcısında C) Veritabanında
D) FTP sunucusunda E) Web sunucusunda

B. Doğru / Yanlış

Doğru ise D'yi, yanlış ise Y'yi işaretleyiniz.

1. XML, HTML'in yerine geçmek için geliştirilmiştir. D Y

2. JSON'da yorum satırı yazılabilir, XML'de yazılamaz. D Y

3. Sunucu taraflı teknolojilerde kodlar kullanıcıdan saklı kalır. D Y

4. CSS'in açılımı Cascading Style Sheets'tir. D Y

C. Boşluk doldurma

1. HTML'in Türkçesi Hiper Metin _____ Dili'dir.

2. XML'in açılımı eXtensible _____ Language'dir.

3. JSON'un açılımı JavaScript Object _____ 'dır.

4. JSON verisi _____ - değer çiftlerinden oluşur.

KampüsCepte

D. Klasik ve uygulama soruları

1. Aşağıdaki JSON verisini XML formatına dönüştürünüz.

kitap.json

```
{
  "kitap": {
    "ad": "Web Tasarim",
    "yil": 2026
  }
}
```

2. Bir web tabanlı öğrenci bilgi sisteminde istemci ile sunucu arasında hızlı veri alışverişi için JSON mu XML mi tercih edilmelidir? Nedenleriyle açıklayınız.

3. Sunucu taraflı ve istemci taraflı teknolojileri birer cümleyle tanımlayıp ikişer örnek veriniz.

KampüsCepte

3. ünite · Cevap Anahtarı

A. Test

1. D · **2.** B · **3.** E · **4.** C · **5.** A · **6.** D · **7.** B · **8.** E · **9.** C · **10.** A · **11.** D · **12.** B

3. Hocanın derste sorduğu soru.

4. Hocanın derste sorduğu soru.

5. Hocanın derste sorduğu soru.

B. Doğru / Yanlış

1. Y · **2.** Y · **3.** D · **4.** D

1. HTML'e alternatif değildir; veri taşır.

2. Tam tersi.

C. Boşluk doldurma

1. İşaretleme

2. Markup

3. Notation

4. Anahtar

D. Klasik ve uygulama soruları

1.

kitap.xml

```xml
<kitap>
  <ad>Web Tasarim</ad>
  <yil>2026</yil>
</kitap>
```

2. JSON: daha küçük veri boyutu, daha hızlı ayrıştırma (parse), JavaScript ile doğrudan uyum.

3. Sunucu taraflı: kod sunucuda çalışır, kullanıcıdan saklıdır (PHP, ASP). İstemci taraflı: kod tarayıcıda çalışır, sayfayı zenginleştirir (JavaScript, CSS).

KampüsCepte